

RG660MK-EU

USB Host 模式支持性调查报告

结论：本机所连接 RG660MK-EU 的控制器、内核和板级设备树具备 USB Host/双角色支持，置信度高；但采样时它明确运行在 USB Device 模式，Host 运行态及外设稳定性尚未实测通过。

问题口径	判定
“该模组/当前固件是否具备 USB Host 能力？”	是（高置信）
“当前 PC—模组连接中，模组是否是 USB Host？”	否；PC 是 Host，模组是 Device
“当前外露 Type-C/USB 口能否直接、稳定地带 USB 算力棒？”	尚未证明（BLOCKED）

被测设备：Quectel RG660MK-EU，USB VID:PID 2c7c:0710

设备序列号：0123456789ABCDEF

调查日期：2026-08-25（CST, UTC+08:00）

输出目录：/home/jedyying/Documents/RG660MKEU_AI_CPE

目录

1. 执行摘要与最终判定
2. 调查对象、范围与方法
3. 证据矩阵
4. 关键证据分析
5. 反证、矛盾与未决风险
6. 严谨判定逻辑
7. 安全验证方案与验收标准
8. 原始证据摘录与复核命令
9. 资料来源与证据边界

1. 执行摘要与最终判定

1.1 一句话结论

RG660MK-EU 在本机现有固件和载板描述下支持 USB Host/USB 双角色能力；但当前端口处于 Device 模式，不能据此宣称 USB Host 已经可用，更不能宣称 USB 算力棒链路已通过。

1.2 为什么可以判定“具备 Host 能力”

1. 被测模组内核设备树把实际绑定的控制器 `usb@11591000` 声明为 `dr_mode=otg`，并声明 `maximum-speed=super-speed-plus`、`mediatek,usb3-drd` 和 `usb-role-switch`。
2. 同一控制器节点下存在 `compatible=mediatek,mtk-xhci` 的 xHCI Host 子节点。xHCI 是 Host 控制器路径，不是纯 Gadget 路径。
3. 运行内核配置为 `CONFIG_USB_MTU3_DUAL_ROLE=y`、`CONFIG_USB_XHCI_HCD=y`、`CONFIG_USB_ROLE_SWITCH=y`；没有选择 Host-only 或 Gadget-only，而是明确选择双角色。
4. 板级设备树存在固定 5 V `vbus` regulator，且控制器存在 VBUS consumer 关系；这表明固件为 Host 供电路径建模，而非只有 Device 受电路径。
5. 设备树包含状态为 `okay` 的 TI `HD3SS3220` Type-C DRP/SuperSpeed MUX 节点，并通过 endpoint 与 USB 控制器相连。TI 官方将该器件定义为 Type-C 双角色端口控制器。
6. Linux 5.15 上游 MTU3 驱动的 Kconfig、设备树 binding 和驱动实现与上述实机配置相互印证：Dual Role 同时启用 Host/Gadget；Host 基于 xHCI；切入 Host 时切换端口并启用 VBUS。

1.3 为什么不能判定“当前 Host 已可用”

- 模组运行态文件 `/sys/devices/platform/11591000.usb/role_mode` 返回 `device`。
- UDC 为 `configured`，当前速度 `high-speed`；本机通过 ADB/RNDIS/ACM 把模组当作 USB 外设。
- 模组侧没有 Host root bus，也没有任何下游 USB 设备 VID:PID/速度记录。
- 5 V VBUS regulator 当前为 `disabled`、`num_users=0`，与 Device 角色一致。

- `HD3SS3220` I²C 节点当前没有绑定驱动，且 `/sys/class/typec` 没有端口对象；自动角色检测/切换链路仍有风险。
- 未在带外管理、有源 Hub 和测试外设条件下执行 Host 切换。贸然切换很可能中断当前 ADB 管理链路。

最终状态标签：

能力层：**SUPPORTED（支持）**；当前运行态：**DEVICE（非 Host）**；实际外设验收：**BLOCKED（待受控实测）**。

2. 调查对象、范围与方法

2.1 对象识别

项目	实测值	意义
USB 身份	<code>2c7c:0710</code> ，Quectel RG660MK-EU	确认本次命令对应目标模组，而非同机其他 USB 设备。
ADB 身份	<code>0123456789ABCDEF</code> ，状态 <code>device</code>	可从模组内部进行只读调查。
系统	OpenWrt 23.05.0, Linux 5.15.134, aarch64	限定结论适用于当前固件镜像。
板型	<code>gem6xxx/evb6988_cpe_mt7992_emmc</code>	说明调查对象是当前 CPE/EVB 组合，不应无条件外推到所有 RG660MK 载板。

2.2 调查原则

- 仅执行只读命令；未写 USB role、未开 VBUS、未重启 USB、未刷机、未修改网络。
- 把“控制器/固件能力”“板级供电与 Type-C 设计”“当前运行角色”“外设业务可用性”分成四层，不跨层推断。
- 优先采用运行中设备的 sysfs、Device Tree、内核配置和 USB 枚举作为一手证据；项目历史日志作交叉验证；上游 Linux/TI 文档仅用于解释属性语义。
- 公开检索未找到可核验的 RG660MK-EU 官方 Hardware Design/产品规格 PDF，因此不以销售网页替代官方引脚和电气规范。

2.3 未执行的高风险动作

本次没有切换为 Host。原因是当前 ADB 依赖同一 USB Device 通道；如果角色切换生效，ADB/RNDIS/ACM 预计会立即断开。没有 RJ45/串口带外管理时强行切换，会造成失联且无法采集 Host 侧证据。该限制属于测试安全边界，不属于“模组不支持 Host”的证据。

3. 证据矩阵

ID	证据	观测	支持的命题	强度
E1	Ubuntu lsusb / lsusb -t	RG660MK-EU 为 2c7c:0710 ；当前挂在 PC USB 2.0 root hub，480M；接口由 RNDIS、ADB/usbfs、CDC ACM 驱动。	当前 PC 是 Host、模组是 Device；不能当作模组 Host 证据。	直接运行态
E2	Ubuntu 历史 kernel journal	2026-08-22、08-24 多次出现 RG660MK-EU “new SuperSpeed USB device”。	当前 PC-facing 物理路径和模组 Device 控制器曾达到 SuperSpeed；不证明反向 Host。	直接历史运行态
E3	模组 role_mode 与 UDC	role_mode=device ； UDC configured ， current high-speed ， max super-speed-plus 。	采样时明确为 Device/Gadget；控制器最高能力高于当前会话速度。	直接运行态
E4	模组 Host sysfs	无 /sys/bus/usb/devices/usb*/speed ， 无下游 VID:PID。	当前没有活动 Host root bus 或下游设备。	直接运行态
E5	实机 Device Tree	dr_mode=otg 、 maximum-speed=super-speed-plus 、 mediatek,usb3-drd 、 usb-role-switch 、 xHCI 子节点。	控制器和固件按 USB3 双角色/Host 路径配置。	一手配置证据
E6	实机内核配置	USB_MTU3_DUAL_ROLE=y 、 USB_XHCI_HCD=y 、 USB_ROLE_SWITCH=y 。	Host 功能未被内核裁掉，双角色和 xHCI Host 已编入。	一手构建证据
E7	实机 VBUS regulator	vbus 、 5,000,000 μV ； 控制器是 consumer ； 当前 disabled/0 users。	板级固件描述了 5 V Host 供电控制；当前没有输出。	一手板级配置
E8	实机 Type-C 节点	ti,hd3ss3220 、 status=okay ， endpoint 与 USB 控制器相连。	设计意图包含 Type-C DRP/SuperSpeed 方向控制。	配置存在，驱动未绑定
E9	Linux 5.15 上游源码	MTU3 Dual Role 同时启用 Host/Gadget；Host 基于 xHCI；切 Host 时开启 VBUS。	解释 E5/E6 的语义并形成独立交叉证据。	权威语义证据
E10	既有 Gate 0 原始日志	2026-08-24 同样记录 OTG/SS+、UDC configured、高速，Host/外设为空。	当前调查与前一日独立盘点一致，不是单次偶然输出。	重复性证据

4. 关键证据分析

4.1 当前链路为何不是“模组 Host”

```
Bus 001 Device 017: ID 2c7c:0710 Quectel RG660MK-EU
/: Bus 01 ... Driver=xhci_hcd/12p, 480M
  |__ Port 5: Dev 17 ... Driver=rndis_host, 480M
  |__ Port 5: Dev 17 ... Driver=cdc_acm, 480M
  |__ Port 5: Dev 17 ... Driver=usbfs, 480M
```

模组内部：

```
role_mode=device
UDC state=configured
UDC current_speed=high-speed
Host buses=NONE
Enumerated downstream devices=NONE
```

`rndis_host` 是 Ubuntu PC 上的驱动名称，其中的“host”指 PC 作为 Host 驱动 RNDIS 外设，不表示 RG660MK-EU 是 Host。PC 侧 root hub、模组侧 UDC configured、模组侧 `role_mode=device` 三项形成方向一致的直接证据。

4.2 Device Tree 不只是“泛泛的 OTG 字样”

```
/proc/device-tree/usb@11591000
compatible=mediatek,mtu3
dr_mode=otg
maximum-speed=super-speed-plus
mediatek,usb3-drd (flag)
usb-role-switch (flag)
mediatek,force-vbus (flag)

/proc/device-tree/usb@11591000/xhci0@11590000
compatible=mediatek,mtk-xhci
```

这组属性共同指向双角色 Host 实现，而非仅仅一个可疑字符串：`dr_mode=otg` 指定双角色；`mediatek,usb3-drd` 指示 USB3 端口参与 dual-role；`usb-role-switch` 指示角色切换框架；xHCI 子节点是 Host 控制器实例。Linux 5.15 MTU3 binding 明确说明 Host 基于 xHCI，并规定在 Host 模式启用时应有 xHCI 子节点。

4.3 内核不是 Gadget-only

```
CONFIG_USB_SUPPORT=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_MTU3=y
# CONFIG_USB_MTU3_HOST is not set
# CONFIG_USB_MTU3_GADGET is not set
CONFIG_USB_MTU3_DUAL_ROLE=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_ROLE_SWITCH=y
CONFIG_TYPEC=y
CONFIG_TYPEC_HD3SS3220=y
```

“Host-only 未选中”不能解释为“不支持 Host”。MTU3 的三个模式是互斥选择：Host-only、Gadget-only、Dual Role。当前明确选择 DUAL_ROLE；Linux Kconfig 对该项的定义是 Host 与 Gadget 两种功能均启用。因此，内核能力层判定为 Host-capable 是成立的。

4.4 VBUS 供电路径的意义与限制

```
DT: /proc/device-tree/vbus_regulator
    compatible=regulator-fixed
    regulator-name=vbus
    regulator-min-microvolt=5000000
    regulator-max-microvolt=5000000
    enable-active-high
```

```
Runtime:
    name=vbus
    type=voltage
    microvolts=5000000
    state=disabled
    num_users=0
```

USB Host 不仅要发起总线事务，还通常需要向下游提供 VBUS。实机固件已建立 5 V regulator 及控制器 consumer 关系，支持“板级设计考虑了 Host VBUS 控制”的判断。当前 VBUS 关闭是 Device 模式的正常表现，但尚未验证切 Host 后 GPIO、5 V 电源、限流和过流保护是否真实工作，也没有测量可供电电流。因此不能由该节点推导“可直接给 NPU 供电”。

4.5 Type-C 双角色设计与当前异常点

```
Device Tree:
    /i2c@10f90000/hd3ss3220@47
    compatible=ti,hd3ss3220
    status=okay
    endpoint <--> usb@11591000/port/endpoint@2
```

```
Runtime:
    /sys/bus/i2c/devices/4-0047 存在
    driver link: UNBOUND
    /sys/class/typec: 无端口对象
```

TI 官方资料将 HD3SS3220 定义为 USB Type-C DRP 控制器和 SuperSpeed 2:1 MUX，支持最高 10 Gbps。因此节点设计意图与 USB 双角色一致。但本次没有驱动绑定，自动 CC 检测、方向 MUX 和 Host/Device 角色通知是否工作不能确认。这是当前从“具备 Host 能力”走向“可稳定使用 Host”的主要风险点之一。

4.6 SuperSpeed 证据应如何解释

Ubuntu 历史 kernel journal 多次记录同一 VID:PID/序列号以 new SuperSpeed USB device 枚举，证明模组作为 Device 时，至少在此前连接条件下，USB3 物理链路曾经成立。当前采样则是 480M，说明速度会受线缆、插口方向、连接状态、MUX 或启动状态影响。该历史记录不能替代“模组作为 Host 时下游设备达到 5000M/10000M”的证据。

5. 反证、矛盾与未决风险

现象	是否反驳 Host 支持	正确解释
当前 <code>role_mode=device</code>	否	反驳 “当前正在 Host”，不反驳双角色控制器可切 Host。
<code>CONFIG_USB_OTG</code> 未启用	不足以反驳	本平台的角色切换由 MTU3 DRD 与 USB_ROLE_SWITCH 路径实现；决定性配置是 <code>USB_MTU3_DUAL_ROLE=y</code> 。
无 Host root bus	反驳当前 Host	当前为 Device，xHCI Host 未处于活动枚举态；这正是为什么运行态验收仍为 BLOCKED。
VBUS disabled	反驳当前 Host 供电	与 Device 角色一致；尚需受控切换后测量 5 V、电流与保护。
HD3SS3220 未绑定	不反驳控制器能力，但降低可用性置信度	可能导致自动角色/方向切换不工作；必须查固件驱动绑定或采用厂商支持的切换方式。
当前仅 480M	不反驳最高速率能力	UDC 的 <code>maximum_speed=super-speed-plus</code> 且历史曾以 SuperSpeed 枚举；当前会话速度不等于控制器上限。
未找到 RG660MK-EU 官方 Hardware Design	形成文档缺口	实机配置证据很强，但无法独立核验模块引脚、电气限值、推荐 VBUS/CC 设计和厂商支持边界。

5.1 不得作出的过度结论

- 不得把 `super-speed-plus` 的 DT 上限直接写成 “当前 Host 10 Gbps 已通过”。
- 不得把 PC 上的 `rndis_host` 驱动名写成 “RG660MK-EU 正在 Host”。
- 不得把 5 V regulator 节点写成 “供电能力足以驱动算力棒”；电流能力和瞬态尚未测量。
- 不得把 HD3SS3220 的器件规格直接当作整个载板端到端 10 Gbps 保证，特别是该节点当前未绑定驱动。
- 不得宣称所有 RG660MK-EU 产品形态都支持同样接口；本报告只覆盖此序列号、此固件和此 CPE/EVB 载板。

6. 严谨判定逻辑

6.1 分层判定

层级	判据	本次结果
A. 控制器/IP 能力	OTG/DRD、Host 控制器、USB PHY/最高速率声明	PASS: MTU3 OTG + USB3 DRD + xHCI
B. 内核功能	Host、双角色、role switch 已编译且控制器绑定	PASS: DUAL_ROLE + XHCI + ROLE_SWITCH; MTU3 已绑定
C. 板级设计意图	VBUS、Type-C CC/MUX、endpoint 路径存在	基本支持: 5 V VBUS + HD3SS3220 节点; 但 Type-C 驱动未绑定

D. 当前 Host 运行态	<code>role=host</code> 、xHCI root hub、Host dmesg	FAIL（当前不是 Host）：明确为 device，无 root bus
E. 外设与稳定性	下游 VID:PID、速度、供电、30 min 稳定、热插拔恢复	BLOCKED：未执行

6.2 对用户问题的最终回答

若“支持 USB Host 模式”指**模组控制器、当前内核和当前板级固件是否包含 Host 能力**，答案是**支持**，证据达到高置信。

若“支持”指**当前连接方式下已经处于 Host，或可马上连接 USB 算力棒投入使用**，答案是**尚不成立**：当前明确为 Device，Type-C role 控制链存在未绑定风险，且没有任何下游枚举、VBUS 实测或稳定性证据。

7. 安全验证方案与验收标准

7.1 前置条件

1. 先建立不依赖该 USB 口的 RJ45 SSH 或 DB9/UART 控制台，并验证断开 USB 后仍可登录。
2. 取得当前载板原理图/端口图和 RG660MK-EU 官方 Hardware Design，确认目标连接器、VBUS GPIO、CC、SuperSpeed TX/RX、限流和过流保护。
3. 确认 Quectel/固件供应方支持的 role 切换接口。不要猜测 sysfs 写法；本次可见 `role_mode` 为只读。
4. 使用有独立电源的 USB 3.x Hub，避免由模组直接承担算力棒启动浪涌。

7.2 建议测试顺序

1. 记录 Device 模式基线：role、UDC、VBUS 电压、ADB、网络。
2. 通过厂商确认的方法切 Host；从带外控制台观察 xHCI、root hub、VBUS 和 dmesg。
3. 先接低风险 USB 2.0 U 盘/键盘验证基础枚举，再接 USB 3.x U 盘验证 SuperSpeed。
4. 最后通过有源 Hub 接算力棒；记录准确 VID:PID、设备节点、自身 speed、驱动绑定和 Runtime 识别。
5. 连续运行至少 30 分钟，覆盖冷插、热插、拔插恢复；检查 reset/disconnect、供电跌落、OOM、watchdog 和 CPE 网络回归。

7.3 Host 运行态 PASS 标准

测试项	PASS 条件
角色	模组侧可复核为 Host；UDC 不再承担当前数据通道。
Host 控制器	出现 xHCI Host root hub 和对应 <code>/sys/bus/usb/devices/usb*/speed</code> 。
VBUS	连接器实测约 5 V，空载/负载正常，限流与过流保护符合载板规范。
USB 3.x	目标外设自身 sysfs <code>speed</code> 至少 5000M；不能只看 root bus 上限。
算力棒	准确 VID:PID、产品名、驱动绑定和 Runtime 均可复核。

稳定性	30 分钟无反复 reset/disconnect，无异常掉电，热插拔可恢复。
业务回归	5G/WAN/LAN/Hermes 等 CPE 主业务无不可接受回归。

8. 原始证据摘录与复核命令

8.1 Ubuntu 主机侧

```
$ lsusb
Bus 001 Device 017: ID 2c7c:0710 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. RG660MK-EU

$ adb devices -l
0123456789ABCDEF device usb:1-5

$ cat /sys/bus/usb/devices/1-5/speed
480

$ cat /sys/bus/usb/devices/1-5/product
RG660MK-EU
```

8.2 模组当前角色与 Host 枚举

```
$ adb shell 'cat /sys/devices/platform/11591000.usb/role_mode'
device

$ adb shell 'for d in /sys/class/udc/*; do cat $d/state $d/current_speed $d/maximum_speed; done'
configured
high-speed
super-speed-plus

$ adb shell 'for f in /sys/bus/usb/devices/usb*/speed; do [ -r "$f" ] && cat "$f"; done'
# 无输出

$ adb shell 'for d in /sys/bus/usb/devices/*; do [ -r "$d/idVendor" ] && ...; done'
# 无下游设备输出
```

8.3 内核配置

```
$ adb shell 'zcat /proc/config.gz | grep -E "CONFIG_USB_(XHCI_HCD|MTU3|ROLE_SWITCH|GADGET)"'
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_MTU3=y
# CONFIG_USB_MTU3_HOST is not set
# CONFIG_USB_MTU3_GADGET is not set
CONFIG_USB_MTU3_DUAL_ROLE=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_ROLE_SWITCH=y
```

8.4 VBUS 与 Type-C

```
$ adb shell 'cat /sys/class/regulator/regulator.5/name \
/sys/class/regulator/regulator.5/state \
/sys/class/regulator/regulator.5/num_users \
/sys/class/regulator/regulator.5/microvolts'
vbus
disabled
0
5000000

$ adb shell 'readlink /sys/bus/i2c/devices/4-0047/driver || echo UNBOUND'
UNBOUND
```

8.5 既有本地证据

- /home/jedyying/Documents/基于SDR的语义通信实验平台/AI_CPE_Demo/reports/evidence/gate0_20260824_validation/raw.log：设备树、UDC、Host 空结果原始记录。
- /home/jedyying/Documents/基于SDR的语义通信实验平台/AI_CPE_Demo/reports/GATE0_REPORT.md：2026-08-24 只读盘点和 BLOCKED 判定。
- /home/jedyying/Documents/基于SDR的语义通信实验平台/AI_CPE_Demo/scripts/gate0_inventory.sh：原始探针和判定逻辑。
- /home/jedyying/Documents/基于SDR的语义通信实验平台/AI_CPE_Demo/RG660MK-EU_AI_CPE_Hermes_USB 算力棒移植实施文档_V2.2.md：Host/SuperSpeed/算力棒 Gate 标准。

9. 资料来源与证据边界

9.1 权威技术资料

1. Linux v5.15 MTU3 Kconfig：
<https://raw.githubusercontent.com/torvalds/linux/v5.15/drivers/usb/mtu3/Kconfig>
2. Linux v5.15 MediaTek MTU3 Device Tree binding：
<https://raw.githubusercontent.com/torvalds/linux/v5.15/Documentation/devicetree/bindings/usb/mediatek,mtu3.yaml>
3. Linux v5.15 MTU3 platform/role 实现：mtu3_plat.c、mtu3_dr.c、mtu3_host.c
4. Texas Instruments HD3SS3220 官方资料：<https://www.ti.com/product/HD3SS3220>；官方 datasheet 页面
5. Quectel RG660MK/T930 平台官方新闻（仅用于型号/平台背景，不用于证明 USB Host）：[Quectel 官方页面](#)

9.2 资料缺口声明

截至报告编制时，公开检索及本地资料中没有找到可核验的 **RG660MK-EU 官方 Hardware Design、产品规格书、当前 CPE 载板原理图**。因此，本报告的“支持 Host”主要依据当前实机固件/内核/设备树证据，而不是厂商电气规格承诺。以下事项仍需官方资料确认：Host 对应引脚、目标连接器、VBUS 最大电流、CC/ID 逻辑、过流保护、推荐切换接口、USB 3.x 速率等级及固件支持边界。

9.3 证据有效期

结论绑定于设备 0123456789ABCDEF、OpenWrt 23.05.0/Linux 5.15.134 和 2026-08-25 的载板/固件状态。固件升级、设备树变更、载板改版或接口复用后应重新调查。

合规说明：外部资料仅作语义核对，报告内容均为归纳和改述，没有大段复制来源文本。Content was rephrased for compliance with licensing restrictions.

报告判定：SUPPORTED at capability level / DEVICE at current runtime / BLOCKED for peripheral acceptance.